

3. Chemie

vraag 01

Als een molecule fosforzuur twee H^+ -ionen afstaat, dan ontstaat een waterstoffosfaat.

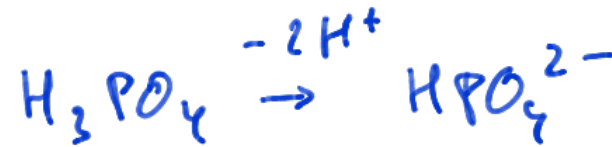
Wat is de correcte formule van calciumwaterstoffosfaat?

☐ $Ca_3(HPO_4)_2$

☐ $Ca(HPO_4)_2$

☒ $CaHPO_4$

☐ $Ca(H_2PO_4)_2$



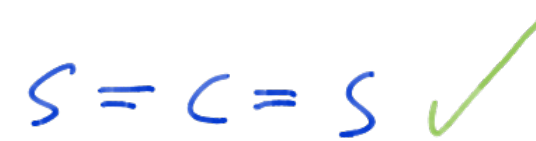
DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 02

Welke van onderstaande stoffen bestaat/bestaan uit apolaire moleculen?

1. H_2S
2. CS_2
3. SO_2
4. PCl_3



☒ Enkel 2

☐ Enkel 2 en 4

☐ Geen enkele

☐ Enkel 2, 3 en 4



DAT KLOPT HELEMAAL!

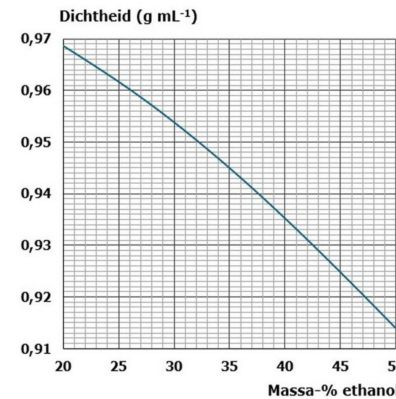
Score 3 / 3

vraag 03

Ethanol (C_2H_5OH) is in alle verhoudingen mengbaar met water.

In onderstaande grafiek wordt de dichtheid van het mengsel bij 20 °C weergegeven in functie van het massa-% ethanol.

$$\begin{aligned} C: 12 &\rightarrow 2 \cdot 12 = 24 \\ H: 1 &\rightarrow 6 \cdot 1 = 6 \\ O: 16 &\rightarrow 1 \cdot 16 = 16 \\ \hline &46 \text{ g/mol} \end{aligned}$$



$$\text{massa \%} = \frac{\text{massa ethanol}}{\text{massa totaal}}$$

$$\Rightarrow \frac{22 \text{ g}}{28 \text{ g} + 22 \text{ g}} = \frac{22}{50} \times 100 = 44$$

Vit grafiek
 $\Rightarrow 0.927 \text{ g/mL}$

In een kolfje worden 22 g ethanol en 28 g water samengevoegd.

Hoeveel bedraagt bij 20 °C de molaire ethanolconcentratie c van het bekomen homogene mengsel?

☒ 8,9 mol L⁻¹

☐ 9,9 mol L⁻¹

☐ 4,6 mol L⁻¹

☐ 6,3 mol L⁻¹

$$V = \frac{50 \text{ g}}{0.927 \text{ g/mL}} = 0.05394 \text{ L}$$

$$n = \frac{22 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 0.4783 \text{ mol}$$

$$c = \frac{0.4783}{0.05394} = 8.87 \text{ mol/L}$$

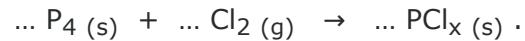


$$= 0.927 \text{ g/mL}$$

 **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score **3 / 3**

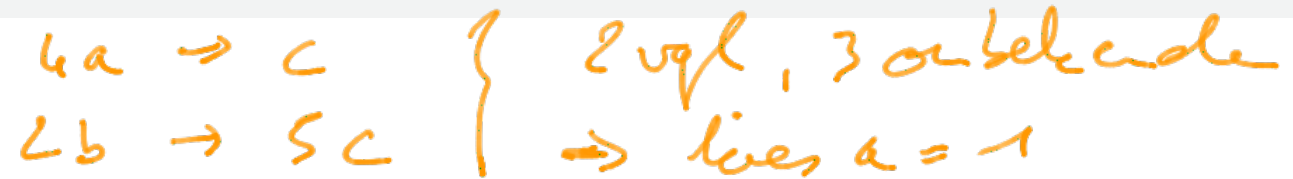
vraag 04

Tetrafosfor reageert hevig met dichloor. Er wordt een chloride gevormd waarin het fosforatoom zijn hoogste oxidatiegetal bezit. Voor deze reactie geldt volgende niet-uitgebalanceerde reactievergelijking:

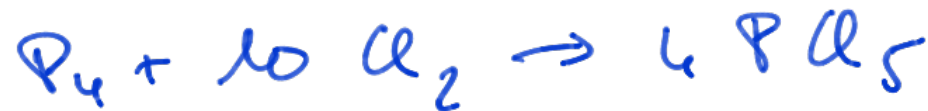


Welke hoeveelheid dichloor reageert er dan met 0,20 mol tetrafosfor?

- ☐ 1,0 mol
- ☐ 1,8 mol
- ☒ 2,0 mol
- ☐ 1,2 mol

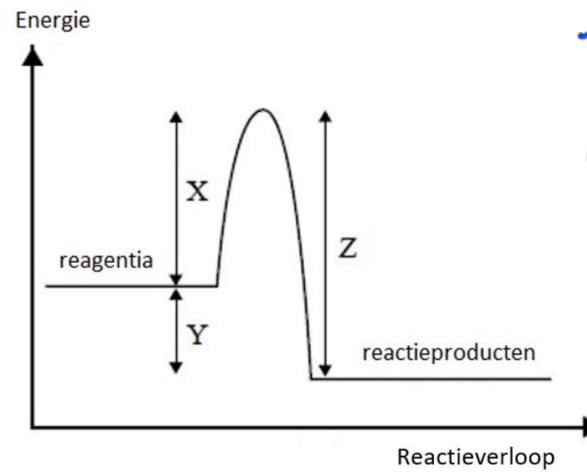


✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3



vraag 05

Het energiediagram van een bepaalde reactie ziet er als volgt uit:



katalysator zal
activerende energie
verlagen $\rightarrow$ X $\downarrow$
Z $\downarrow$

Welke energiewaarden worden beïnvloed door toevoeging van een geschikte katalysator?

☐ X, Y én Z

☒ Enkel X en Z

☐ Enkel Y

☐ Enkel X

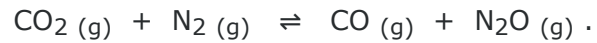
✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

vraag 06

In elk van vier identieke lege en afgesloten vaten worden er drie gassen gebracht waarvan de beginhoeveelheden (n_0) in onderstaande tabel zijn weergegeven.

	n_0 (CO ₂) (mol)	n_0 (N ₂) (mol)	n_0 (CO) (mol)	n_0 (N ₂ O) (mol)	even- wicht
Vat 1	1,0	1,0	1,0	<u>0,0</u>	→
Vat 2	1,0	<u>0,0</u>	1,0	1,0	←
Vat 3	<u>0,0</u>	1,0	1,0	1,0	←
Vat 4	1,0	1,0	<u>0,0</u>	1,0	→

In elk vat stelt zich bij eenzelfde temperatuur volgend evenwicht in:



In welk vat is bij dit evenwicht de hoeveelheid N₂O (g) het grootst?

er komt
nog H₂O bij

☐ Vat 1

☒ Vat 4

☐ Vat 2

☐ Vat 3



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score

3 / 3

vraag 07

Van welke stof heeft een oplossing met $c = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ de hoogste pH?

☐ NaCl — neutraal

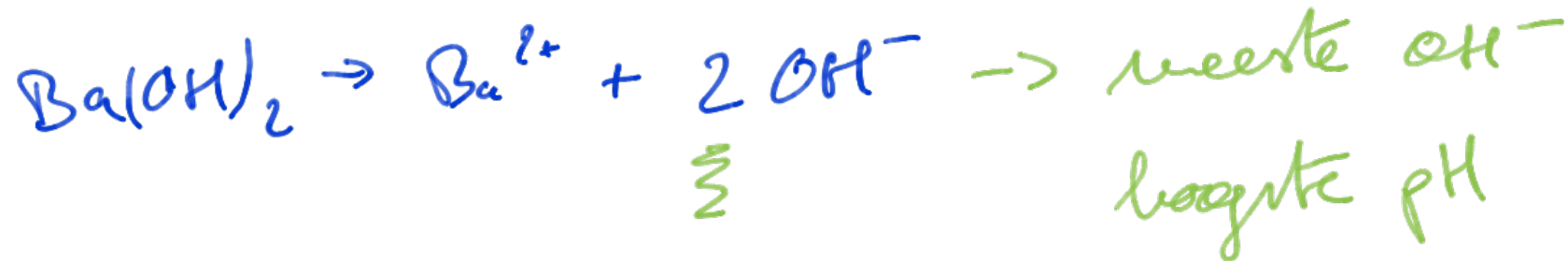
☐ NaOH

☒ Ba(OH)₂ ✓

☐ NH₃



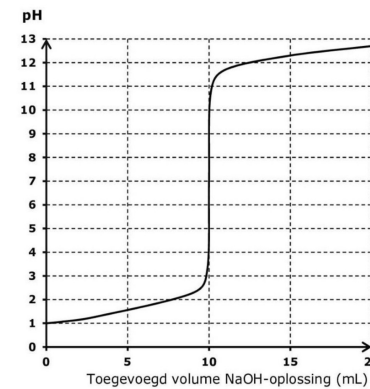
✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3



vraag 08

Volgende curve werd opgesteld voor de titratie van 20 mL van een HCl-oplossing door toevoeging van een NaOH-oplossing.

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] \\ \Rightarrow [\text{H}^+] &= 10^{-\text{pH}} = 10^{-1} \\ &= \frac{1}{10} \text{ mol/l} \\ \text{pH} &= 1 \rightarrow \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{10} \text{ mol/l} \cdot \frac{2}{100} \text{ l} \\ &= \frac{2}{1000} \text{ mol/l} \end{aligned}$$

↳ bij 10 mL

Hoeveel bedraagt de concentratie c van de toegevoegde NaOH-oplossing?

- ☐ 0,1 mol L⁻¹
- ☐ 0,05 mol L⁻¹
- ☒ 0,2 mol L⁻¹
- ☐ 0,3 mol L⁻¹



↳ $\frac{2}{1000} \text{ mol/l NaOH nodig}$ ✓

$$\Rightarrow \frac{\frac{2}{1000} \text{ mol/l}}{\frac{10}{1000} \text{ l}} = \frac{2}{10} \text{ mol} = 0,2 \text{ mol}$$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 09

Wat zijn de correcte waarden van de coëfficiënten in onderstaande reactievergelijking?



	x	y	z	u
A	1	5	4	12
B	2	3	6	3
C	2	5	4	2
D	1	2	8	4

☐ B☐ A☐ D☒ C

$$\text{Mn: } x = x$$

$$\text{Pb: } y = y$$

$$\text{H: } z = 2u$$

$$\text{O: } 2y = 4x + u$$

$$\text{Lading: } 2x + z = -x + 2y$$

$$3x - 2y + z = 0$$

$$\text{Stel } x = 1 \Rightarrow 2y = 4 + u$$

$$3 - 2y + z = 0$$

$$\Rightarrow 2y = 3 + z$$

$$2y = 4 + u = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{2} \quad \underline{\underline{\times 2}}$$

$$\Rightarrow x = 2, y = 5, z = 4, u = 2$$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

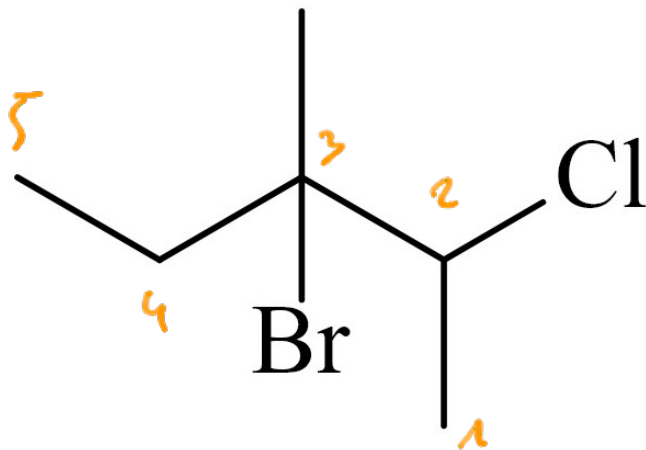
$$\Rightarrow 3 + z = 4 + u$$

$$\Rightarrow 3 + 2u = 4 + u$$

$$[u = 1] \rightarrow [z = 2u = 2]$$

vraag 10

Wat is de correcte naam van onderstaande verbinding?



Langste keten = 5 → pentaan
Chloor op 2
Broom op 3 samen met
methyl groep

- ☒ 3-Broom-2-chloor-3-methylpentaan
- ☐ 2-Broom-1-chloor-1,2-dimethylbutaan
- ☐ 3-Broom-2-chloor-3-ethylbutaan
- ☐ 3-Broom-4-chloor-3-methylpentaan



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3